

Internet Kafe Ag Tasarimi

Bilisim Teknolojileri Departmani

BLM2006 - Bilgisayar Aglarina Giris

PROJE FINAL RAPORU

Internet Kafe LAN (Local Area Network) Tasarimi

Grup Uyeleri

Huseyin Ekiz - 170424051
Cem Anil Erdem - 170424041

Ders

BLM2006 - Bilgisayar Aglarina Giris

Kullanilan Araclar

Cisco Packet Tracer

Tarih

Mayis 2026

İçindekiler

1. Giriş
2. Yöntem
 - 2.1 Proje Kapsamı ve Hedefler
 - 2.2 Kullanılan Teknolojiler ve Yazılımlar
 - 2.3 Ağ Tasarım Asamaları
3. Bulgular
 - 3.1 VLAN Yapılandırması
 - 3.2 NAT ve İnternet Erişimi
 - 3.3 Firewall Entegrasyonu
 - 3.4 Kablosuz Ağ (Wi-Fi) Desteği
4. Sonuç
5. GitHub
6. Kaynakça

1. Giriş

Bu proje, bir internet kafenin tüm bilgisayar sistemlerinin, sunucularının ve ağ cihazlarının güvenilir, kesintisiz ve yüksek performanslı bir ağ altyapısı üzerinden birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir LAN (Local Area Network - Yerel Alan Ağı) mimarisini içermektedir.

Günümüz internet kafelerinde es zamanlı olarak onlarca kullanıcı ağ kaynaklarını yoğun biçimde kullanmaktadır. Bu durum, ağ yönetimini, güvenliğini ve erişilebilirliği kritik bir mühendislik sorunu haline getirmektedir. Geleneksel düz (flat) ağ mimarileri, büyük ölçekli ortamlarda yayın fırtınaları, yetersiz güvenlik izolasyonu ve ölçeklenebilirlik sorunlarına yol açmaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen çözüm; VLAN tabanlı ağ segmentasyonu, NAT ile internet erişimi, Firewall ile güvenlik ve kablosuz (Wi-Fi) erişim noktaları bileşenlerini bir arada kullanarak pratik düzeyde bir internet kafe ağı ortaya koymaktadır.

Tüm tasarım ve simulasyon çalışmaları Cisco Packet Tracer ortamında gerçekleştirilmiş; konfigürasyonlar IOS komut satırı arayüzü (CLI) kullanılarak uygulanmıştır.

2. Yöntem

2.1 Proje Kapsamı ve Hedefler

Proje aşağıdaki temel hedefleri karşılayacak biçimde tasarlanmıştır:

- İnternet kafe genelinde birimleri mantıksal olarak ayıran VLAN yapısı oluşturmak
- NAT aracılığıyla tüm iç ağı güvenli biçimde internete çıkışını sağlamak
- Firewall ile yetkisiz erişimleri engellemek ve ağ güvenliğini sağlamak
- Kablosuz erişim noktaları ile mobil kullanıcılara ağ erişimi sunmak

2.2 Kullanılan Teknolojiler ve Yazılımlar

Proje boyunca kullanılan temel teknolojiler ve araçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Teknoloji / Arac	Amac / Kullanım Alanı
Cisco Packet Tracer	Ağ simülasyonu ve topoloji tasarımı
VLAN (802.1Q)	Ağ segmentasyonu ve yayın alanı kontrolü
NAT / PAT	İç IP adreslerin internet üzerinde gizlenmesi
Firewall	Güvenlik bölgesi yönetimi
Wi-Fi (802.11)	Kablosuz istemci erişimi

2.3 Ağ Tasarım Asamaları

Proje aşağıdaki aşamalar izlenerek geliştirilmiştir:

Asama 1 - Gereksinimlerin Belirlenmesi

Internet kafenin ağ ihtiyaçları analiz edilmiş; müşteri, personel ve yönetim kullanıcı kategorileri belirlenmiştir. Her kategori için ayrı VLAN ve güvenlik politikaları tanımlanmıştır.

Asama 2 - Topoloji Tasarımı

İki katmanlı ağ modeli (Dagitim - Erisim) benimsenmiştir. Dagitim katmanında yönlendirici ve anahtarlar, erişim katmanında uç cihazlara bağlı katman-2 anahtarlar konumlandırılmıştır.

Asama 3 - Konfigurasyon ve Test

Cisco Packet Tracer üzerinde tüm cihazlar konfigüre edilmiş; bağlantı testleri ping ve simülasyon modu aracılığıyla doğrulanmıştır.

3. Bulgular

Bu bölümde projenin teknik uygulamalarından elde edilen bulgular bileşen bazında aktarılmaktadır. Her alt bölüm ilgili teknolojinin nasıl yapılandırıldığını ve elde edilen sonuçları açıklamaktadır.

3.1 VLAN Yapılandırması

Internet kafe ağı aşağıdaki VLAN'lara bölünmüştür. Her VLAN bir internet kafe birimini ya da kullanıcı grubunu temsil etmekte; ayrı yayın (broadcast) alanı oluşturarak ağ güvenliğini ve performansını artırmaktadır.

VLAN ID	Ad	Bölüm / Kullanım	Ağ Adresi
20	PERSONEL	Personel Bilgisayarları	192.168.20.0/24
30	MUSTERİ	Müşteri Bilgisayarları	192.168.30.0/24
40	SUNUCU	Sunucu Odası (DNS, DHCP, Web)	192.168.40.0/24
50	MISAFİR	Misafir Wi-Fi Erişimi	192.168.50.0/24

Trunk bağlantılar (802.1Q) anahtarlar ile yönlendirici arasında yapılandırılmış; her trunk portta tüm VLAN'ların geçişine izin verilmiştir. Her VLAN için ayrı IP adresi aralığı tanımlanarak broadcast domainler birbirinden yalıtılmıştır.

3.2 NAT ve İnternet Erişimi

İç ağdaki özel (private) IP adreslerinin internete çıkabilmesi için Sınır Yönlendiricisi (Border Router) üzerinde NAT/PAT (Port Address Translation) yapılandırılmıştır.

- İç (inside) arayüz: LAN'a bağlı yönlendirici arayüzü
- Dis (outside) arayüz: İSS bağlantı arayüzü
- Overload (PAT) ile tek bir genel IP üzerinden tüm iç kullanıcılar internete çıkmaktadır
- NAT çevirimleri show ip nat translations komutuyla doğrulanmıştır

3.3 Firewall Entegrasyonu

Firewall, internet kafe ağını internetten ayıran güvenlik sınırına (perimeter) konumlandırılmıştır. Güvenlik bölgeleri (security zones) aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Bölge	Güvenlik Düzeyi	Açıklama
Inside	100 (En Yüksek)	Internet kafe iç ağı - tam güvenilir
Outside	0 (En Düşük)	Internet - güvenli

Firewall politikaları; dışarıdan içeriye gelen trafiği varsayılan olarak engeller, içeriden dışarıya giden trafiğe ise izin verir. Bu sayede iç ağı, internet kaynaklı tehditlere karşı korunmaktadır.

3.4 Kablosuz Ağ (Wi-Fi) Desteği

Internet kafenin ortak alanlarına (müsteri salonu, bekleme kasesi, giriş) kablosuz erişim noktaları (AP) yerleştirilmiştir. Her erişim noktası ilgili VLAN'a trunk bağlantı üzerinden bağlanmıştır; SSID politikaları kullanıcı grubuna göre ayrılmıştır.

- KampusNet_Personel: Personel VLAN (20) - şifrelenmiş WPA2
- KampusNet_Müşteri: Müşteri VLAN (30) - şifrelenmiş WPA2
- KampusNet_Misafir: Misafir VLAN (50) - açık, internet erişimi kısıtlı

4. Sonuç

Bu proje kapsamında bir internet kafe için gerçekçi bir LAN mimarisi tasarlanmış ve Cisco Packet Tracer ortamında başarıyla simüle edilmiştir. Uygulanan çözüm; ağ güvenliği, NAT ile internet erişimi ve kablosuz bağlantı gibi temel ağ gereksinimlerini karşılamaktadır.

VLAN segmentasyonu ile ağ trafiği mantıksal olarak izole edilmiş; farklı kullanıcı grupları (yönetim, personel, müşteri, misafir) birbirinden ayrılmıştır. NAT/PAT yapılandırması sayesinde tüm iç kullanıcılar tek bir genel IP adresi üzerinden güvenli biçimde internete erişebilmektedir.

Firewall entegrasyonu ile dışarıdan gelen yetkisiz erişimler engellenmiş; iç ağın güvenliği sağlanmıştır. Kablosuz erişim noktaları aracılığıyla ise mobil kullanıcılara da ağ erişimi sunulmuştur.

Sonuç olarak tasarlanan ağ mimarisi; yönetilebilir, güvenli ve internet kafenin temel ihtiyaçlarını karşılayan işlevsel bir yapı ortaya koymaktadır.

5. GitHub

Projeye ait tüm Cisco Packet Tracer dosyaları (.pkt) ve bu rapor aşağıdaki GitHub deposuna yüklenmiştir. Depo bağlantısı ve yükleme doğrulaması aşağıda verilmektedir.

GitHub Deposu Baglantisi:

<https://github.com/HuseyinEkiz/Internet-Kafe-LAN-Network-Tasarimi/>

6. Kaynakca

- [1] Forouzan, B. A. (2022). Data Communications and Networking (5. Baski). McGraw-Hill.
- [2] Stallings, W. (2021). Data and Computer Communications (10. Baski). Pearson.
- [3] Cisco Networking Academy. (2024). CCNA: Introduction to Networks. Cisco NetAcad.
- [4] Cisco Systems. (2024). NAT Configuration Guide - Cisco IOS XE. Cisco Press.